

第1课: 宏观经济的基本指标及其衡量

西方经济学大学期末考前冲刺课 宏观部分(宏观经济学)

主讲人: 樊士德

Welcome to my course ! Macro - Economics

老师简介

樊士德, 男, 教授、中国社会科学院经济学博士, 南京大学商学院博士后。

现任全国博弈论与实验经济学会常务理事、江苏省经济和信息化委员会特约研究员、江苏省华信战略研究院特聘研究员、江苏省城市学会理事、南京社科联委员会委员。

研究领域: 西方经济学

教学课程: 高级宏观经济学、中级微观经济学、微观经济学、宏观经济学、实验经济学、生活中的博弈

2005.06 - 至今 南京审计大学教授, 先后担任泽园书院副院长、科研部副部长、研究生院副院长、党委副书记、研工部副部长、经济学院副院长, 现任澄园书院院长, 担任校重点学科西方经济学学科带头人。

新古典微观经济理论:

凯恩斯经济学的登场:

新古典学派观点:

宏观经济学研究对象及研究方法

研究对象:

宏观经济学: 研究一国的整体经济运行及政府运用经济政策来影响经济运行等宏观经济问题的社会科学。

"宏观(Macro -)" 希腊文表示"大"的含义。

"宏观经济学"一词, 最早是挪威经济学家弗里希1933年提出。而凯恩斯1936年发表《就业、利息和货币通论》被称为宏观经济之父。

宏观与部门或某个地区的局部性整体不是一个概念。

经常提到部门性或地区性的所谓"宏观调控"问题。不仅政府行政职能部门经常以宏观调控的名义进行经济干预, 地方政府把它们的管理和干预活动看作宏观调控, 甚至有的基层干部也要"搞一点宏观调控"。增加了对市场干预的随意性, 带来不必要的效率损失。

宏观经济的基本指标及其衡量

国内生产总值(GDP)

国内生产总值是指一个国家或地区在一定时期内所生产的全部最终产品和服务的市场价值之和。在GDP核算中,我们应该区分最终产品与中间产品,GDP只计算最终产品的市场价值,而剔除了对中间产品价值的重复计算。

我们以"当年的市场价格"作为尺度来计算GDP的,这种以当年的市场价格作为尺度计算出来的社会总产出称为名义国内生产总值(名义GDP)。名义GDP由于受价格变动的影响,在比较不同年份间实际产出量的大小时存在着严重的缺陷。为解决这个问题,经济学中引入实际国内生产总值(实际GDP)的概念。

实际GDP规定某一年的价格作为基年价格,以此作为尺度来计算其余各年的GDP。

国内生产总值的特点

- (1) 包括有形和无形产品——劳务。
- (2) 按照市场价格计算,不包括自产自用。GNP的计算受市场价格波动的影响。
- (3) 仅计算本年产品价格总和,不包括以前产出。是流量而非存量。
- (4) 是最终产品,而不包括中间产品。以免重复计算。

是国民收入核算中最重要的核算,是基本总量。

利用市场价格作为尺度计算GDP可能存在问题:

我们仅能够获得那些市场中存在的产品和服务的价格,但在现实生活中有许多经济活动并未通过市场来开展,这就使这些活动所创造出来的价值被GDP统计所忽略。

GDP可能反映了一个国家总体的产出水平,但是它与这个国家居民的富裕程度没有必然的联系。

GDP不能反映收入分配结构,贫富差距。

潜在产出

现实GDP: 指一个国家或地区一定时期内已经生产出来的最终产品和劳务。

潜在GDP: 指一个国家或地区调动所有社会资源,在一定时期内能够生产的最大限度的最终产品和劳务。

潜在GDP是充分就业时的GDP,也称充分就业GDP。

GDP没有能够考虑生产GDP时所造成的自然环境的污染带来的成本。中国在2003年左右计划使用"绿色GDP",即就全部资源耗减成本和环境损失代价计算出完整的"绿色GDP",与GDP相比,绿色GDP衡量了一国的可持续发展的能力,它因此显得更科学。

国民生产总值(GNP)

国民生产总值,是一个国家或地区的国民在一定时期内所生产的全部最终产品和服务的市场价值的总和,等于GDP加上来自国外的要素收入再扣除向国外的要素支付。由此看出,GDP衡量了国内生产的总收入,而GNP衡量了国民所获得的总收入。比如,一个中国公民在美国拥有一套住房,他依靠这套住房出租所获得的收入构成了中国GNP的一部分,因为这部分的收入属于中国公民在国外所获得的要素收入。但部分收入却不计入中国的GDP,因为它代表在美国生产的价值一部分,而不是在中国生产的价值的一部分。

GNP与GDP的比较

封闭条件下, $GNP = GDP$ 。

如果 $GNP > GDP$, 说明本国公民在国外生产的最终产品的市场价值 > 外国公民在本国生产的最终产品的市场价值。

GNP按照国民原则。以本国公民为统计标准。包括居住在本国的本国公民、暂居外国的本国公民。

GDP按照国土原则。以地理上的国境为统计标准, 其人口包括居住在本国的本国公民, 居住在本国的外国公民。

$GNP + \text{外国公民在本国生产的最终产品的市场价值} = GDP + \text{本国公民在国外生产的最终产品的市场价值}$ 。

中国诺基亚公司归芬兰人所有, 所以该公司在中国经营得到的利润, 虽是中国GDP一部分, 但不被统计为中国GNP, 而应归入芬兰GNP。

中国海尔在美国工厂的利润, 应作为美国GDP一部分, 但应被统计为中国的GNP。

随着国际经济联系加强, 重视地域范围的GDP相对重要性上升。

GDP折算指数

总产出的价格 = $\frac{\text{总产出的价值}}{\text{总产出的实物量}} = \frac{\text{名义GDP}}{\text{实际GDP}}$ 。

以这种方式计算出来的"总产出的价格"从较为抽象的意义上衡量了经济体的一般价格水平。它所包含的商品种类更为广泛, 囊括了经济体中的所有产品和服务。由于这个一般价格是通过名义GDP与实际GDP之间的折算关系所推导出来的, 所以我们称之为GDP折算指数。

由于GDP折算指数代表了所有产品和服务的一般价格水平, 在反映整体价格水平时比较全面。

一般来说, GDP折算指数等于1, 表示价格水平不变; GDP折算指数大于1, 表示价格水平上涨; GDP折算指数小于1, 表示价格水平下降。

国内生产总值的计算

支出法 (expenditure approach)

又称最终产品法 (final product approach)。

从最终产品的使用出发, 把一年内购买的各项最终产品支出加总, 计算该年内生产的产品和劳务的市场价值。

【C】消费 (consumption): 居民支出, 占GDP一半以上。购买消费品和劳务支出, 不包括建造住宅。

$$GDP = C + I + G + X - M$$

收入法 支出法

(最终产品法)

投资 (investment)

投资: 一个国家或地区一定时期内社会资本的形成和增加。

1、固定投资 (fixed): 居民住房投资、企业固定投资。固定: 可以长期存在和使用。

2、存货投资 (inventory) = 企业持有存货的变化, 即产量超过销量的存货。是净存货 (即年初存货与年底存货的差额。)

净投资: 宏观经济学, 严格区分投资和净投资的意义不大。净投资、折旧 (重置投资), 都是当年的投资支出, 都构成对当年资本品市场的社会需求。为使问题简单化, 除非特别说明, 都假定折旧为零, 投资和净投资是同一个量。

投资

重置投资(replacement) = 对磨损的补偿 = 折旧

净投资 = 每年新增资本 = 投资 - 折旧(重置投资) = 期末的资本存量 - 期初的资本存量

【G】政府购买(Government purchase)

政府购买的产品与劳务总和。

转移性支出: 政府单方面的价值让渡, 不是等价交换, 如社会保障支出, 财政补贴, 体现的是再分配职能救济金, 失业保障金。不包括政府的转移支付、公债利息等。以避免重复计算。因为转移支付仅仅把收入转移, 没有交换的产生。政府的转移支付给予后, 无非是归入个人消费和投资(主要是消费)。

【X - M】净出口(net exports)

出口减去进口得到的差额。表示本国的最终产品有多少通过外国人支出而实现。是国外对本国产品与劳务消费和使用的净支出。 X = 出口, M = 进口。

贸易顺差屡创新高。一方面, 顺差过大不利于改善国际收支状况, 人民币有升值压力, 国际贸易摩擦增大。另一方面, 净出口增大使GDP增速居高不下。但外需波动容易造成经济大起大落。

收入法(income approach)

把生产要素所得到的各种收入加总起来; $W + i + R + E$

收入代表供给, 收入法也就是供给法, 又称要素支付法(factor payment approach)。

收入法计算公式

$GDP = \text{工资} + \text{利息} + \text{租金} + \text{税前利润} + \text{折旧} + \text{间接税} + \text{企业转移支付}$

3块: (1) 要素报酬收入 (2) 非公司企业主收入 (3) 厂商收入

产品最终价值: 除要素收入外, 还有折旧、间接税、公司未分配利润等收入

五个经济总量之间的数量关系

GDP(国内生产总值), NDP(国内生产净值), NI(国民收入), 个人收入(PI), 个人可支配收入(DPI)

- GDP: 一定时期内一国最终产品和劳务的市场价格总额。
- NDP: 等于GDP减去折旧。它衡量了经济活动的净结果。 $NDP = GDP - \text{折旧}$
- NI: 代表了狭义的国民收入, 它衡量了一国的生产要素所有者在一定时期内从生产中所获得的全部收入。在上述国民生产净值中, 间接税不构成企业的收入, 所以不包括在国民收入年之内。
 $NI = NDP - \text{间接税}$
- PI: 宏观经济学中通常利用个人收入(PI)来衡量个人实际得到的收入, 简单地说, 个人收入是国民收入经过再分配后形成的, 它等于国民收入(NI)减去转移支出(如公司未分配利润, 社会保障金等)再加上转移收入(如政府对个人支付的退休金及社会救济金)。
- DPI: 个人收入扣除个人所得税及其他非税收性支付即为个人可支配收入(DPI)。

国民收入的基本公式

1、两部门的收入构成

简化: 假设全社会只有两部门: 消费者和企业, 不存在税收和进出口。假定没有折旧。即

$$GDP = NDP = NI = Y$$

若生产与消费均衡: 生产 = 消费

从GDP的计算得出国民收入公式

假设: 一国内所有收入都用以支出。即总支出 = 总收入

$$GDP = \text{总支出} = \text{总需求} = C + I$$

$$GDP = \text{总收入} = \text{总供给} = C + S$$

假设企业: 全部是实物资产投资 = 固定资产投资+存货投资

由于把企业没有售出的产品计入存货投资, 所以

从事后和名义上看, 存在恒等式: 总需求 = 总供给

从总支出的需求角度看, $GDP = \text{消费支出} C + \text{投资支出} I$

从总收入的去向角度看, $GDP = \text{消费用途} C + \text{储蓄用途} S$

$$C + I = GDP = C + S$$

即: $I = S$

这就是投资 - 储蓄恒等式。

都 = 国民收入Y

$I = S$ 恒等式的解释

大写的 $I = S$ 会计方面: 不论经济状况如何, 储蓄和投资都相等。是事后的实际发生的国民收入均衡; 也是名义上的, 按照当年市场价格计算的。

小写的 $i = s$ 经济方面: 却不一定存在。是事前均衡问题, 指意愿、计划的储蓄和投资。也是剔除了价格变动、根据实际价格计算的。

$i = s$, 总需求 = 总供给, 经济增长均衡

$i < s$, 总需求 < 总供给, 经济增长收缩

$i > s$, 总需求 > 总供给, 经济增长扩张

储蓄由消费者提供; 投资由企业进行。个人的储蓄动机和企业投资动机不同, 一般来说储蓄与投资不可能一致。比如: 个人肯定不愿为存货投资提供储蓄。

2、三部门的收入构成

三部门中, 包括政府部门。 $Y = GDP$

支出方面: $Y = C + I + G = \text{消费} + \text{投资} + \text{政府购买}$

政府转移支付不在内, 因为: 政府的转移支付给予后, 无非是归入个人消费和投资 (主要是消费)。

所以: $C + I + G = Y = C + S + T$,

即 $I + G = S + T$, $I = S + (T - G)$

$(T - G)$ 为政府储蓄

投资 = 储蓄的恒等式仍然存在。

收入方面: $Y = C + S + T$, T 是政府净收入 (净税金) $= T_0 - Tr = \text{全部税金} - \text{转移支付}$ 。

居民要交纳税收, 又要得到政府的转移支付 (忽略掉转移支付也可以)。

第2课: 国民收入的决定: 收入 - 支出模型

一、均衡产出(收入)

均衡产出: 与总需求相等的产出。社会收入正好等于居民和厂商想要有的支出。

均衡, 不再变动。

非意愿存货 $IU = 0$

总产出 = 总需求, 厂商生产稳定

产出 > 需求, 厂商非意愿存货增加, 减少生产

产出 < 需求, 厂商库存减少, 增加生产

公式: $y = c + i = E$

小写字母: 意愿消费和投资

大写字母: 实际支出

AE = 总支出(需求) Aggregate expenditure

IU = unintended inventory

$y > AE$, $IU > 0$, 增加

投资 = 储蓄

均衡时: $E = y$

$$E = c + iy = c + s$$

意义:

如果经济要达到均衡, 计划投资 = 计划储蓄,

是一个前提条件。是宏观经济战略要考虑的前提条件。

在上章国民收入核算中, 从事后的实际情况看, $I = S$, 是必然的结果。是会计结果。

$$c + i = c + si = s$$

二、凯恩斯的消费理论

1、消费:

一个国家(或地区), 一定时期内, 居民个人(或家庭), 为满足消费欲望, 而用于购买消费品和劳务的所有支出。

2、消费函数: 指消费支出与决定消费诸因素之间的依存关系。(广义上的概念)

影响消费的因素很多, 如收入、消费品价格、消费者偏好、消费者预期、消费信贷、利率水平等等。

其中最重要的是个人收入。

宏观经济学假定消费与收入水平存在着稳定函数关系。

凯恩斯消费函数

凯恩斯消费函数: 随着收入增加, 消费也会增加;

但是消费的增加不及收入增加的多。

消费和收入之间的这种关系, 称为凯恩斯消费函数。

c = 消费, y = 收入: $c = c(y)$

满足 $\frac{dc}{dy} > 0$

凯恩斯消费函数又被直接称之为消费倾向。

a - 常数, 自发性消费:

基本最低消费支出。

不随收入变化而变动。

线性消费函数

简单线性消费函数: $c = a + by$ ($1 > b > 0$)

by - 诱致性消费:

消费中受收入水平影响的部分。

b - 常数, 斜率, 边际消费倾向

消费倾向 propensity

消费倾向: 消费与收入的比率。

平均消费倾向 APC average propensity to consume

平均每单位收入中消费所占比例。

计算: 总消费在总收入中所占比例 = $\frac{\text{消费}}{\text{收入}} = \frac{c}{y}$

$APC < 1$, 消费总量 < 收入总量 (产生储蓄);

$APC = 1$, 把全部收入都用于消费 (储蓄为零);

$APC > 1$, 消费总量大于收入总量 (负债消费, 即产生负储蓄)。

例: 收入100元中80元用于消费

平均消费倾向 $APC = \frac{c}{y} = 0.8$

边际消费倾向 MPC

当消费增量 Δc 与收入增量 Δy 趋于无穷小时, 即: $MPC = \frac{dc}{dy}$

MPC是消费曲线上任一点切线的斜率。

不论MPC是常数还是变数, 总是一个小于1的正数。有: $1 > MPC > 0$

边际消费倾向 marginal propensity to consume

每增减1元国民收入所引起的消费变化。

$MPC = \frac{\Delta c}{\Delta y}$

例: 收入由100元增加到120元, 消费由80元增加到94元。

$MPC = \frac{\Delta c}{\Delta y} = \frac{94-80}{120-100} = 0.7$

边际消费倾向递减规律

边际消费倾向递减规律(消费函数为非线性状态)

边际消费倾向随着收入增加而呈现递减趋势。

随着收入增加,消费占收入的绝对比例也呈递减状态,APC也有递减趋势。

线性中,若 $a = 0, c = ky$

$APC = MPC$,

不再随收入增加而递减

三、储蓄

储蓄:一个国家或地区一定时期内,居民个人或家庭收入中未用于消费的部分。

储蓄函数:指储蓄与决定储蓄的各种因素之间的依存关系。(广义上的概念)

影响储蓄的因素很多,如收入、分配状况、消费习惯、社会保障体系、利率水平等,最重要的是收入水平。

凯恩斯储蓄函数

凯恩斯储蓄函数:储蓄随着收入增加而增加,这种关系称之为凯恩斯储蓄函数。

又被直接称之为储蓄倾向。

储蓄函数公式

$s = \text{储蓄}, y = \text{收入}: s = s(y)$ (满足 $\frac{ds}{dy} > 0$)

线性储蓄函数

$c = a + by$, 代入 $s = y - c$

$s = y - (a + by)$,

整理: $s = -a + (1 - b)y$ ($1 > b > 0$)

储蓄是收入减消费后的余额,即 $s = y - c$

储蓄倾向

储蓄倾向:储蓄与收入的比率。

平均储蓄倾向:储蓄总量与收入总量的比率,APS。 average propensity to save

储蓄与收入之比 = $\frac{\text{储蓄}}{\text{收入}}$

$$APS = \frac{s}{y}$$

收入100元中,80元用于消费,其余20元用于储蓄,

平均储蓄倾向 $APS = \frac{s}{y} = 0.2$

边际储蓄倾向:MPS marginal propensity to save

每增减1元国民收入所带来的储蓄的变化。

公式:储蓄增量与收入增量的比率 $MPS = \frac{\Delta s}{\Delta y}$

边际储蓄倾向MPS

当 Δs 与 Δy 趋于无穷小时, $MPS = \frac{ds}{dy}$

收入由100元增加到120元, 消费由80元增加到94元。

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{26-20}{120-100} = 0.3$$

储蓄函数为线性时, MPS为常数 $(1 - b)$ 。

非线性时, MPS有随收入递增趋势。

MPS和APS都递增, 但是 $MPS > APS$ 。

MPS是储蓄函数的一阶导数;

储蓄曲线上任一点切线斜率。

四、消费倾向与储蓄倾向

对收入来说, 储蓄与消费为互补函数, $y = c + s$,

$$\text{两边同除 } Y \text{ 有 } \frac{y}{y} = \frac{c}{y} + \frac{s}{y},$$

$$\text{即: } APC + APS = 1$$

同理, 有 $\Delta y = \Delta c + \Delta s$;

$$\text{两边同除 } \Delta y, \text{ 则 } \frac{\Delta y}{\Delta y} = \frac{\Delta c}{\Delta y} + \frac{\Delta s}{\Delta y}$$

$$\text{即: } MPC + MPS = 1$$

推断: 若MPC递减, 那么MPS必递增。

五、两部门国民收入的决定

1、消费函数决定的均衡收入

假设 i 固定, 为自发计划投资。

$$y = c + i, c = a + by.$$

例:

$$c = 1000 + 0.8y, i = 600$$

$$y = \frac{1000+600}{1-0.8} = 8000$$

$$c = y - i = 8000 - 600 = 7400$$

$$s = y - c = 8000 - 7400 = 600$$

储蓄与投资相等。

知道消费和投资, 就可求得均衡国民收入

$$\text{求解, 得均衡国民收入: } y = \frac{a+i}{1-b}$$

2、储蓄函数决定均衡收入

$$\text{储蓄函数: } s = y - c = -a + (1 - b)y$$

$$\text{例: } s = -1000 + (1 - 0.8)y$$

自发计划投资 $i = 600$

知道储蓄函数和投资,也可求得均衡国民收入

计划投资等于计划储蓄: $i = s$

联立: $i = -a + (1 - b)y$

得均衡国民收入: $y = \frac{a+i}{1-b}$

均衡收入为 $y = \frac{1000+600}{1-0.8} = 8000$

$s = i = 600, y = 8000$

$s = 0, y = 5000$

六、乘数论

1、对乘数的感性认识

解释

投资100购买要素,形成要素收入 $y_1 = 100$;

如果边际消费倾向是0.8,要素收入100中,有80用于购买消费品。

80的购买形成新收入 $y_2 = 80$

其中 $80 \times 0.8 = 64$ 再次购买

形成新的收入 $y_3 = 64$

如此,循环往复,

总收入 $y = 100 + 100 \times 0.8 + 100 \times 0.8 \times 0.8 + \dots = 100 \times \frac{1}{1-0.8} = 500$

乘数理论(multiplier) : K

乘数 K : 总需求(I、C等)变化导致国民收入变化的倍数。

令(原始的或自发的)总需求 $AD = a + i$

则 $y = \frac{AD}{1-b}$

a = 自发消费 : 最低消费

i = 固定自发计划投资

b = 边际消费倾向

均衡国民收入: $y = \frac{a+i}{1-b}$

乘数的作用

乘数作用条件: 社会上各种资源没有得到充分利用。

乘数取决于边际消费倾向 b , 成正相关。

乘数作用的双重性:

总需求增加,引起国民收入大幅度的增加;

总需求减少,引起国民收入大幅度的减少。

乘数的经济意义

经济各部门密切相连,一个部门、产业投资的增加,也会在其他部门引起连锁反应;收入的增加会持续带来需求的增加。

练习:乘数最大的是:

A. 边际消费倾向为0.6

B. 边际消费倾向为0.4

C. 边际消费倾向为0.75

假设消费函数 $c = 100 + 0.8y$, 投资 $i = 50$

(1) 求均衡收入、消费和储蓄。

(2) 如果当时实际产出(即收入)为800, 试求企业非意愿存货积累为多少?

(3) 若投资增到100, 试求增加的收入。

(4) 若消费函数为 $c = 100 + 0.9y$, 投资 i 仍为50, 收入和储蓄各为多少? 投资增到100时, 收入增加多少?

(5) 消费函数变动后, 乘数有何变化?

(1) 均衡收入 $y = \frac{100+50}{1-0.8} = 750$

$$c = 100 + 0.8 \times 750 = 700$$

$$s = y - c = 750 - 700 = 50$$

(2) 企业非意愿存货积累 = 产出 - 需求 = $800 - 750 = 50$

(3) 若投资增至100, 则收入 $y' = \frac{100+100}{1-0.8} = 1000$, 比原来的收入750增加250 ($\Delta y = y' - y = 1000 - 750 = 250$)

(4) 若消费函数为 $c = 100 + 0.9y$, 投资 i 仍为50, 收入和储蓄各为多少? 投资增到100时, 收入增加多少?

变化后的收入 $y = \frac{100+50}{1-0.9} = 1500$

$$s = y - c = 1500 - (100 + 0.9 \times 1500) = 1500 - 1450 = 50$$

若投资增至100, 则收入 $y = \frac{100+100}{1-0.9} = 2000$, 比原来的收入1500增加500 ($\Delta y = 2000 - 1500 = 500$)

(5) 消费函数变动后, 乘数有何变化?

消费函数从 $c = 100 + 0.8y$ 变为 $c = 100 + 0.9y$ 后

乘数从5 ($k = \frac{1}{1-0.8} = 5$) 变为10 ($k = \frac{1}{1-0.9} = 10$)

七、三部门的收入决定及其乘数

1、三部门收入决定

假定政府税收不随NI的变化而变动,则NI增量 = DPI增量;即是定量税(与之相反的是比例税,是收入的函数)

三部门中任何支出的增加导致NI增加的过程与二部门相同。

三部门经济: 两部门+政府部门, 考虑进税收和政府支出

税收、政府支出(包括政府购买和政府转移支付)都是财政政策工具。

三部门中的乘数

先不管转移支付, 则

$$y = c + i + g = a + b(y - T) + i + g, T \text{ 为定量税}$$

政府购买乘数: 收入变动对导致其政府购买支出变动的比率。

$$k_g = \frac{\Delta y}{\Delta g}$$

假设其他条件都不变,

只有 g 变导致 y 变。

$$g_1 \rightarrow g_2 \text{ 时, } y_1 \rightarrow y_2.$$

三部门中的税收乘数

同理可以得到税收(定量税、税收绝对量)乘数如下

三部门中的投资乘数

政府转移支付乘数

有了政府转移支付之后,

$$y = c + i + g = a + b(y - T + tr) + i + g, T \text{ 为定量税, } tr \text{ 为转移支付}$$

平衡预算乘数

变形得, 政府平衡预算乘数 $k_b = 1$

平衡预算乘数: 政府税收和购买性支出以相等数量增加和减少时国民收入变动对政府收支变动的比率。此时, 政府预算平衡的。

$$\text{由于 } \Delta g = \Delta T$$

假设消费函数 $c = 100 + 0.8y$, 投资 $i = 50$

政府购买支出 $g = 200$, 政府转移支付 $tr = 62.5$, 直接税 $T = 250$

(1) 求均衡收入。

(2) 求投资乘数、政府支出乘数、税收乘数、转移支付乘数、平衡预算乘数。

(3) 假定达到充分就业所需要的国民收入为1200, 试问:

1) 增加政府购买; 2) 减少税收; 3) 以同一数额增加政府购买和税收(平衡预算)实现这个充分就业的国民收入, 各需要多少数额?

(1) 均衡收入

$$y = \frac{100+50+200+0.8 \times 62.5 - 0.8 \times 250}{1-0.8} = 1000$$

(2) $b = 0.8$

$$\text{投资乘数} = \frac{1}{1-b} = 5, \text{ 政府支出乘数} = 5$$

$$\text{税收乘数} = -4, \text{ 转移支付乘数} = 4, \text{ 平衡预算乘数} = 1$$

第3课: 国民收入的决定: IS - LM模型

一、投资的决定

投资,是建设新企业、购买设备、厂房等各种生产要素的支出以及存货的增加,其中主要指厂房和设备。投资就是资本的形成。

投资类型:

- 投资主体: 国内私人投资和政府投资。
- 投资形态: 固定资产投资和存货投资。
- 投资动机: 生产性投资和投机性投资。

决定投资的经济因素

- (1) 利率。与投资反向变动,是影响投资的首要因素。
- (2) 预期利润。与投资同向变动,投资是为了获利。利率与利润率反方向变动。
- (3) 折旧。与投资同向变动。折旧是现有设备、厂房的损耗,资本存量越大,折旧也越大,越需要增加投资以更换设备和厂房,这样,需折旧的量越大,投资也越大。
- (4) 预期通货膨胀率。与投资同向变动,通胀下,短期内对企业有利,可增加企业的实际利润,减少工资,企业会增加投资。通胀等于实际利率下降,会刺激投资。

投资函数

投资函数: 投资与利率之间的函数关系。

$$i = i(r) \quad (\text{满足 } \frac{di}{dr} < 0)。$$

投资 i 是利率 r 的减函数,即投资与利率反向变动。

线性投资函数: $i = e - dr$

假定只有利率发生变化,其他因素都不变

- e : 自主投资,是即使 $r = 0$ 时也会有的投资量。
- d : 投资系数,是投资需求对于利率变动的反应程度。表示利率每增减一个百分点,投资增加的量。

资本边际效率 MEC

资本边际效率 (Marginal Efficiency of Capital): 正好使资本品使用期内各项预期收益的现值之和等于资本品供给价格或重置成本的贴现率。

现值计算公式:

R_0 为第 n 期收益 R_n 的现值, r 为贴现率。

资本边际效率r的计算:

R为资本供给价格

R1、R2、... Rn等为不同年份的预期收益

J为残值

如果r大于市场利率,投资就可行。

资本边际效率曲线

资本边际效率MEC曲线: 不同数量的资本供给,其不同的边际效率所形成的曲线。

i = 投资量

r = 利率

投资越多,资本的边际效率越低。

即利率越低,投资越多。

托宾的"q"说

美国经济学家詹姆·托宾(Jamas Tobin 1918 - 2002), 凯恩斯主义经济学家

如果 $q > 1$, 则企业的市场价值高于其资本的重置成本, 因而相对于企业的市场价值而言, 新建厂房和设备比较便宜。就会有新投资。

如果 $q < 1$, 可以便宜地购买另一家企业, 而不要新建投资。所以, 投资支出将较低。

$q = \frac{\text{企业的市场价值}}{\text{其资本的重置成本}}。$

二、IS曲线

IS方程的推导

二部门经济中的均衡条件是总供给 = 总需求, $i = s$

$s = y - c$, 所以 $y = c + i$, 而 $c = a + by$.

求解得均衡国民收入: $y = \frac{a+i}{1-b}$

$i = e - dr$

得到IS方程:

I : investment 投资

S: save 储蓄

IS曲线的推导图示

IS曲线的经济含义

(1) 描述产品市场达到宏观均衡, 即 $i = s$ 时, 总产出与利率之间的关系。

(2) 处于IS曲线上的任何点位都表示 $i = s$, 偏离IS曲线的任何点位都表示没有实现均衡。

(3) 均衡的国民收入与利率之间存在反方变化。利率提高, 总产出趋于减少; 利率降低, 总产出趋于增加。

(4) 如果某一点位处于IS曲线右边, 表示 $i < s$, 即现行的利率水平过高, 从而导致投资规模小于储蓄规模。

如果某一点位处于IS曲线的左边, 表示 $i > s$, 即现行的利率水平过低, 从而导致投资规模大于储蓄规模。

例题

已知消费函数 $c = 200 + 0.8y$, 投资函数 $i = 300 - 5r$;

求IS曲线的方程。

解:

$$a = 200 \quad b = 0.8 \quad e = 300 \quad d = 5$$

IS曲线的方程为:

$$y = 2500 - 25r$$

IS曲线的方程为:

$$r = 100 - 0.04y$$

IS曲线的水平移动

利率不变, 外生变量冲击导致总产出增加, IS水平右移

利率不变, 外生变量冲击导致总产出减少, IS水平左移

如增加总需求的膨胀性财政政策:

- 增加政府购买性支出。

- 减税, 增加居民支出。

减少总需求的紧缩性财政政策:

- 增税, 增加企业负担则减少投资, 增加居民负担, 使消费减少。
- 减少政府支出。

三、利率的决定

货币需求的三个动机

(1) 交易动机: 消费和生产等交易所需货币。取决于收入。

(2) 谨慎动机或预防性动机: 为应付突发事件、意外支出而持有的货币。
个人取决于对风险的看法, 整个社会则与收入成正比。

两个动机表示为:

$L_1 = L_1(y) = ky$, 随收入变化而变化

(3) 投机动机: 为了抓住有利时机, 买卖有价证券而持有的货币。

$L_2 = L_2(r) = -hr$, 随利率变化而变化 (r 指百分点)

流动偏好陷阱(凯恩斯陷阱)

利率越高, 货币需求越少。

证券价格随利率变化而变化, 利率越高, 证券价格越低。

证券价格 = $\frac{\text{红利}}{\text{利率}}$

利率极高时, 货币需求为0。人们会认为, 利率不可能再上升; 证券价格不再下降, 因而将所有货币换成有价证券。

流动偏好陷阱: 利率极低时, 人们认为利率不可能再降低, 或者证券价格不再上升, 而会跌落, 因而将所有证券全部换成货币。

不管有多少货币, 都愿意持有在手中, 以免证券价格下跌遭受损失。

流动偏好

财富, 除了货币之外, 还有很多其他的。以其他形式持有会获得红利、租金等收益。
但是, 持有货币这种不生息的资产, 具有使用上的灵活性。

当利率极低时, 手中无论增加多少货币, 都要留在手里, 不会去购买证券。
此时, 流动性偏好趋向于无穷大。增加货币供给, 不会促使利率再下降。

流动偏好: 人们持有货币的偏好。

由于货币是流动性和灵活性最大的资产, 随时可作交易之用、预防不测之需和投机。

货币需求函数

实际货币总需求

$$L = L_1 + L_2 = ky - hr$$

名义货币量仅仅计算票面价值, 必须用价格指数加以调整。

价格指数 = P

名义货币需求

$$L = (ky - hr)P$$

货币供给

货币供给是一个存量概念:

主要是狭义货币, M1: 硬币、纸币和银行活期存款。

价格指数 = P

$$\text{实际货币量} = m = \frac{M}{P}$$

$$\text{名义货币量} = M = mP$$

货币供给是一国某个时点上, 所有不属于政府和银行的狭义货币。

是外生变量, 不受利率影响, 由国家政策调节。

货币需求量变动与供给均衡

古典货币理论中, 利率是使用货币资金的价格。

利率的作用与商品市场中价格的作用一样。利率的调节作用最终使货币供求趋于均衡。

r_1 较高, 货币供给 > 需求, 感觉手中的货币太多, 用多余货币购进证券。证券价格上升, 利率下降。直到货币供求相等。

r_2 较低, 货币需求 > 供给, 感到持有的货币太少, 就会出卖证券, 证券价格下降, 利率上扬; 直到货币供求相等。

均衡利率 r_0 , 保证货币供求均衡。

货币需求曲线的变动

货币交易、投机动机等增加时,货币需求曲线右移;
反之左移。

导致利率变动。

利率决定于货币需求和供给

货币供给由国家货币政策控制,是外生变量,与利率无关。垂直。

凯恩斯认为,需要分析的主要是货币的需求。

货币供给曲线的移动

政府可自主确定货币供应量,并据此调控利率水平。

当货币供给由 m_0 扩大至 m_1 时,利率则由 r_0 降至 r_1 。

在货币需求的水平阶段,货币供给降低利率的机制失效。

货币供给由 m_1 继续扩大至 m_2

利率维持在 r_1 水平不再下降。

货币需求处于"流动性陷阱"。

此时,投机性货币需求无限扩张,增发的货币将被"流动性陷阱"全部吸纳,阻止了市场利率的进一步降低。

四、LM曲线

货币市场均衡的产生

货币供给由中央银行控制,假定是外生变量。

货币实际供给量 m 不变。

货币市场均衡,只能通过自动调节货币需求实现。

货币市场均衡公式是

$$m = L = L_1(y) + L_2(r) = ky - hr$$

维持货币市场均衡:

m 一定时, L_1 与 L_2 必须此消彼长。

国民收入增加,使得交易需求 L_1 增加,这时利率必须提高,从而使得 L_2 减少。

L : liquidity 货币需求

M : money 货币供给

LM曲线的推导

货币市场达到均衡,则 $m = L$, $L = ky - hr$ 。

$$m = ky - hr$$

LM曲线斜率 $\frac{k}{h}$ 经济意义: 总产出对利率变动的敏感程度。

斜率越小,总产出对利率变动的反应越敏感;

反之,斜率越大,总产出对利率变动的反应越迟钝。

利率 → 投机需求量 → 货币供给固定 - 投机需求量 → 交易需求量 → 交易需求量 → 国民收入 → LM: 收入和利率的关系

普通LM曲线的形成

投机性需求存在流动偏好陷阱。

LM存在一个水平状凯恩斯区域。

投机性需求在利率很高时为0。只有交易需求。

LM呈垂直状。

交易需求函数比较稳定,

LM主要取决于投机需求,即利率。

LM曲线的经济含义

(1) 描述货币市场达到均衡,即 $L = m$ 时,总产出与利率之间关系的曲线。

(2) 货币市场上,总产出与利率之间存在正向关系,利率提高时总产出增加,利率降低时总产出减少。

(3) LM曲线上的任何点都表示 $L = m$,即货币市场实现了宏观均衡。反之,偏离LM曲线的任何点位都表示 $L \neq m$,即货币市场没有实现均衡。

(4) LM 右边,表示 $L > m$,利率过低,导致货币需求 > 货币供应。LM左边,表示 $L < m$,利率过高,导致货币需求 < 货币供应。

例题

已知货币供应量 $m = 300$, 货币需求量 $L = 0.2y - 5r$;
求LM曲线。

解:

$$m = 300 \quad k = 0.2 \quad h = 5$$

$$\text{简单一点: } m = ky - hr$$

$$\text{即 } 300 = 0.2y - 5r$$

LM曲线:

$$y = 25r + 1500$$

LM曲线:

$$r = -60 + 0.04y$$

LM曲线的移动

(1) 水平移动: 利率不变

水平移动取决于 $\frac{m}{h} = \frac{M}{Ph}$;

h 不变, 则 M 和 P 改变。

若价格水平 P 不变, M 增加,
则 m 增加, LM右移; 反之左移

若 M 不变, 价格水平 P 上涨,
则 m 减少, LM左移; 反之右移

LM曲线的区域

五、IS - LM分析

两个市场的同时均衡

IS是一系列利率和收入的组合,可使产品市场均衡;
LM是一系列利率和收入的组合,可使货币市场均衡。

能够同时使两个市场均衡的组合只有一个。
解方程组得到 (r, y)

一般而言:
IS曲线、LM曲线已知。
由于货币供给量 m 假定为既定。
变量只有利率 r 和收入 y ,解方程组可得到。

例: $i = 1250 - 250r \quad s = -500 + 0.5y \quad m = 1250$

$L = 0.5y + 1000 - 250r$

求均衡收入和利率。

解:
 $i = s$ 时, $y = 3500 - 500r$ (IS曲线)
 $L = m$ 时, $y = 500 + 500r$ (LM曲线)

两个市场同时均衡, $IS = LM$ 。
解方程组,得 $y = 2000, r = 3$

一般均衡的稳定性

$A(r_2, y_1)$: LM均衡, IS不均衡

$r_2 < r_1$, 投资>储蓄

$B(r_2, y_2)$: IS均衡, LM不均衡

$y_2 > y_1$, 交易需求增加

→生产和收入增加→交易需求增→利率上升→A→E。

→利率上升→B→E。

非均衡的区域

区域	产品市场	货币市场
I	$i < s$ 有超额产品供给	$L < M$ 有超额货币供给
II	$i < s$ 有超额产品供给	$L > M$ 有超额货币需求
III	$i > s$ 有超额产品需求	$L > M$ 有超额货币需求
IV	$i > s$ 有超额产品需求	$L < M$ 有超额货币供给

供给: 收入去向

指 s 和 m

需求: 总产品支出

指 i 和 L

均衡收入和利率的变动

产品市场和货币市场的一般均衡的国民收入 y_E , 不一定能够达到充分就业的国民收入 y^* , 依靠市场自发调节不行。

必须依靠政府宏观调控。

增加需求, $IS \rightarrow IS'$ $E \rightarrow E'$,

增加货币供给, $LM \rightarrow LM'$ $E \rightarrow E''$

$y_E \downarrow \downarrow y^*$

六、凯恩斯有效需求理论框架

有效需求

有效需求: 有支付能力的社会总需求, 即总供给价格与总需求价格达到均衡时的总需求。

总供给价格: 企业愿意雇佣一定量工人所必需的价格, 包括生产成本与预期的利润。

总需求价格: 企业预期社会为购买全部商品所支付的价格。

包括消费和投资需求两部分。

有效需求不足

总需求价格 $>$ 总供给价格, 就会扩大生产;

反之, 就会因无法实现最低利润而裁减雇员, 收缩生产。

就业量取决于总供给与总需求的均衡点。

短期内, 生产成本和正常利润波动不大, 总供给基本稳定。就业量实际取决于总需求。

凯恩斯否定 "供给自行创造需求" 的萨伊定律。

凯恩斯认为在自由放任的条件下, 有效需求通常都是不足的, 所以市场不能自动实现充分就业的均衡。

凯恩斯认为,形成经济萧条的根源是由于消费需求和投资需求所构成的总需求,不足以实现充分就业。

就是说由于有效需求不足,社会上总会存在"非自愿失业"。

有效需求不足的原因

有效需求总是不足的,根源在于三个"心理规律":

- 1、一是边际消费倾向递减,造成消费需求不足;
- 2、二是资本边际效率递减,造成投资需求不足;
- 3、三是流动偏好,总要把一定量货币保持在手里。利率不能太低,否则容易进入流动偏好陷阱。但如果利率较高,就会导致投资需求不足。

凯恩斯认为,市场机制不能解决由这些原因引起的有效需求不足问题,不能自动地使经济达到充分就业时的均衡。

凯恩斯理论的政策含义

凯恩斯否定了传统的国家不干预政策,力主扩大政府机能,通过政府干预来弥补有效需求的不足,实现充分就业。

战后西方各国政府均把维持经济稳定增长,促进充分就业作为重要的施政目标。

凯恩斯理论遂成为各国的指导思想,在凯恩斯理论基础上进一步发展起来的凯恩斯主义经济学也成为宏观经济学的标准理论,凯恩斯主义盛极一时。

这种干预被称为"需求管理"。凯恩斯所特别强调的是运用财政政策,而且是赤字财政政策来干预经济。

第4课:宏观经济政策

财政政策:政府变动税收和支出,以便影响总需求,进而影响就业和国民收入的政策。

货币政策:政府货币当局通过银行体系变动货币供给量来调节总需求的政策。

两者实质:通过影响利率、消费和投资,进而影响总需求,使就业和国民收入得到调节。

财政和货币政策的影响(正面)

财政政策效果

财政政策效果:变动政府收支,使得IS变动,对国民收入变动产生的影响。

1、经济萧条时的感性认识(膨胀性财政政策)

(1)减税,给个人和企业留下更多可支配收入,刺激消费需求、增加生产和就业。但会增加货币需求,导致利率上升,影响到私人投资。

- (2) 改变所得税结构。使高收入者增加税负,低收入者减少负担。可以刺激社会总需求。
- (3) 扩大政府购买,多搞公共建设,扩大产品需求,增加消费,刺激总需求。也会导致货币需求增加。
- (4) 给私人企业以津贴,如通过减税和加速折旧等方法,直接刺激私人投资,增加就业好生产。

挤出效应

挤出效应: 政府支出的增加引起利率上升,从而抑制私人投资(以及消费)的现象。

LM不变,右移IS,同时均衡,会引起利率上升和国民收入增加。

但增加的国民收入小于不考虑 LM的收入增量。

这两种情况下的国民收入增量之差,就是利率上升而引起的"挤出效应"数值。

货币幻觉

货币幻觉: 人们不是对收入的实际价值作出反应,而是对用货币表示的名义收入作出反应。

幻觉: 短期内,当名义工资不变、但实际工资下降时,人们感觉不到工资下降。

政府支出增加引起价格上涨,短期内,工资水平不会同步调整,实际工资下降,企业对劳动的需求增加,就业和产量增加。

LM曲线越平坦,IS越陡峭,则财政政策的效果越大,货币政策效果越小。

凯恩斯陷阱中的财政政策

政府增加支出和减少税收的政策非常有效。

扩张性财政政策,通过出售公债,向私人部门借钱。

此时私人部门资金充足,不会使利率上升,不产生挤出效应。

凯恩斯主义的极端情况

LM为水平、IS垂直时,货币政策完全失效,投资政策非常有效。

IS垂直: 投资需求的利率系数为0,投资不随利率变动而变动。货币政策无效。

LM水平时,利率降到极低,进入凯恩斯陷阱。这时货币供给量增加不会降低利率和促进投资,对于收入没有作用。

IS垂直时货币政策完全失效,即使货币政策能够改变利率,对收入仍没有作用。

古典主义的极端情况

水平IS和垂直LM相交,是古典主义的极端情况。

货币政策十分有效: IS水平, 斜率为0, 投资对利率很敏感; 货币供给增加使利率稍微下降, 投资极大提高, 国民收入增加。收入增加所需货币正好等于新增货币供给。利率维持在较高水平。

财政政策完全无效: IS水平, 投资的利率系数无限大, 利率微变, 投资会大幅变化。利率上升, 私人投资大幅减少, 挤出效应完全。增加财政支出, 收入增加, 反使得利率升高。

古典主义的观点

古典主义认为, 货币需求仅仅与产出水平有关, 与利率没有关系, 即货币需求的利率系数几乎为0, LM垂直。

LM垂直, 货币投机需求的利率系数 $h = 0$ 。利率高, 持币成本高, 证券价格低, 且不再降。

政府通过向社会公众借钱增加支出, 导致私人投资等量减少, 挤出效应完全。

两种政策的混合使用

1、两种政策混合使用的效果

初始点E0, 收入低。为克服萧条, 达充分就业, 实行扩张性财政政策, IS右移; 实行扩张性货币政策, LM右移。两种办法都可使收入增加。但会使利率大幅度变化。

IS和LM移动的幅度相同, 产出增加时, 利率不变。

如果既想增加收入, 又不使利率变动, 可采用扩张性财政和货币政策相混合的办法。

扩张性财政政策, 使利率上升, 同时扩张性货币政策, 使得利率保持原有水平, 投资不被挤出。

试求:

(1) IS - LM模型和均衡产出及利率, 并作图进行分析。

某宏观经济模型 (单位: 亿元) :

$$c = 200 + 0.8y \quad i = 300 - 5r \quad L = 0.2y - 5r \quad m = 300$$

(2) 若充分就业的收入水平为2020亿元, 为实现充分就业, 运用扩张的财政政策或货币政策, 追加投资或货币供应分别为多少?

(2) 设扩张财政政策, 政府追加投资为 g , 则 $i = 300 - 5r + g$, 新IS方程为 $r = 100 + 0.2g - 0.04y$ 。联立方程 $r = 100 + 0.2g - 0.04y$, $r = -60 + 0.04y$, 求得 $y = 2000 + 2.5g$ 。当 $y = 2020$ 时, $g = 8$ 。

设扩张货币政策, 政府追加货币供应为 M , 则 $m = 300 + M$,

新LM方程为 $r = -60 - 0.2M + 0.04y$ 。

联立方程 $r = 100 - 0.04y$, $r = -60 - 0.2M + 0.04y$,

求得 $y = 2000 + 2.5M$ 。

当 $y = 2020$ 时, $M = 8$ 。

混合使用的政策效应

I: 经济萧条不太严重, 扩张性财政政策刺激总需求, 紧缩性货币政策控制通货膨胀。

II: 严重通货膨胀, 紧缩性货币提高利率, 降低总需求。紧缩财政, 以防止利率过高。

III: 不严重的通货膨胀, 紧缩性财政压缩总需求, 扩张性货币降低利率, 以免财政过度而衰退。

IV: 经济严重萧条, 膨胀性财政增加总需求, 扩张性货币降低利率。

自动(内在)稳定器

自动稳定器: 财政政策本身具有一种自动调节经济、减少经济波动的机制, 在繁荣时自动抑制通胀, 萧条时自动增加需求。

(1) 税收自动变化

(2) 转移支付自动变化

(3) 农产品价格维持制度。农产品价格保护支出的自动变化。

调节经济波动的第一道防线, 适用于轻微经济波动。

衰退时, 产出下降, 个人收入下降, 税率不变, 税收会自动减少, 可支配收入会自动少减少一些, 使得消费和需求下降的少些。

累进所得税, 衰退使得收入自动进入较低纳税档次, 税收下降幅度超过收入下降幅度。反之, 如此。

衰退时, 失业增加, 符合救济条件的人增加, 社会转移支付增加, 抑制可支配收入下降, 抑制需求下降。

斟酌使用的财政政策

政府审时度势, 斟酌使用, 变动支出水平或税收, 以稳定总需求水平, 使之接近物价稳定的充分就业水平。

具体应用: 逆经济风向而行。

补偿性财政政策: 交替使用扩张性和紧缩性财政政策。或扩张或紧缩, 斟酌使用, 权衡使用。

扩张性财政政策: 萧条时, 总需求 $<$ 总供给, 存在失业。政府采取增加支出、减税、降低税率等措施, 来刺激需求的政策。

紧缩性财政政策: 繁荣时, 总需求 $>$ 总供给, 存在通货膨胀。政府采取减少开支、增税等措施, 以刺激供给、抑制需求的政策。

货币

货币并不仅仅指现金, 而是现金加上一部分形式的资产。

第一种是最狭义的货币衡量指标, 它包括了我们可以随身携带的现金, 这部分货币用 $M0$ 表示。现金可直接用于支付, 因而是最具有流动性的资产。

第二种货币衡量指标M1是M0加上活期存款。银行活期存款的流动性仅次于现金,因为只要通知银行就可以从账户中提取现金,无需等待或缴纳罚金。对活期存款开出的支票在很多国家也是普遍接受的支付方式。

第三种货币衡量指标M2是M1加上小额定期存款。M2中的资产的共同特点是具有高度流动性,或者很容易转换为M1。

第四种货币衡量指标M3包括M2中的一切,再加上大额储蓄账户。M3的流动性比M2略差一些。

研究货币对经济影响时最常用的衡量指标是M1和M2。因此假设M代表货币供给,C代表现金,D代表活期存款,我们可以写出: $M = C + D$

商业银行与货币创造过程

当一笔钱存入商业银行时,商业银行会将其中的一部分贷放出去,以赚得存贷的利息差收入。其次,商业银行不可能将这笔钱全部贷放出去,否则当大量储户到银行取款时,就容易发生挤兑现象,甚至导致银行破产。为维持金融系统的稳定性,各国政府都会规定一个法定准备金率——规定银行必须将所吸收存款的一定比率作为准备金交到中央银行,以备不时之需。

一笔原始存款会引出新的存款,而新的存款又将引起新一轮新的贷款,新的贷款又将变成新一轮新的存款,如此反复不断。

基础货币

货币政策基本工具(中央银行的货币政策工具)

公开市场业务。在金融市场上买进或卖出证券。主要是国库券。

贴现政策。通过增减贴现贷款数量和利率,来影响货币供给量。

法定准备金。通过提高和降低准备金率来控制贷款量,增减货币供给量。

决定是否发行国债是属于财政政策,而发行后的一级、二级市场上的买卖属于货币政策。

属于间接货币政策

属于直接货币政策,力度强、见效快

假设消费函数 $c = 100 + 0.8y$, 投资 $i = 50$

政府购买支出 $g = 200$, 政府转移支付 $tr = 62.5$, 直接税 $T = 250$

(1) 求均衡收入。

(2) 求投资乘数、政府支出乘数、税收乘数、转移支付乘数、平衡预算乘数。

(3) 假定达到充分就业所需要的国民收入为1200, 试问:

1) 增加政府购买;

2) 减少税收各需要多少数额?

(1) 均衡收入 $y = \frac{100+50+200+0.8 \times 62.5 - 0.8 \times 250}{1-0.8} = 1000$

(2) $b = 0.8$

投资乘数 $= \frac{1}{1-b} = 5$, 政府支出乘数 $= 5$

税收乘数 = -4, 转移支付乘数 = 4, 平衡预算乘数 = 1

$$(3) y' = 1200, \Delta y = 1200 - 1000 = 200$$

$$1) \Delta g = \frac{\Delta y}{k} = \frac{200}{5} = 40,$$

$$2) \Delta T = \frac{200}{-4} = -50$$

第5课: 国民收入的决定: 总需求 - 总供给模型

一、总需求曲线 (AD)

总需求曲线

AD

Aggregate Demand

1、总需求

总需求: 一定时期内, 对本国产品和劳务的需求总量。

包括国内消费需求、投资需求、政府购买需求和国外需求。

总需求 = 消费 + 投资 + 政府购买 + 净出口, 即:

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

总需求 = GDP = 总支出

2、总需求曲线图示

总需求函数: 价格水平与国民收入间的关系, 表示在某个价格水平上, 社会需要多高水平的产量。

总需求曲线与微观意义的需求曲线基本相同。

总需求与一般物价水平反方向变动。

总需求函数的机制:

价格水平上升, 导致利率上升, 国民收入水平下降。

价格水平为P1时, 均衡总支出 = 总收入 = y_1

3、总需求AD曲线的推导图示

价格水平为P2时, 均衡总支出 = 总收入 = y_2

两点连线。得到总需求曲线。

4、AD曲线的经济含义

描述总需求达到宏观均衡、即 $IS = LM$ 时，一国总产出水平与价格水平之间关系。

表明总产出与价格水平之间存在反向关系。

反映价格水平影响实际货币供给，实际货币供给影响利率水平，利率水平影响投资水平，投资水平影响产出水平这样一个复杂而迂回的传导机制。

5、扩张性财政政策对AD的影响

扩张性财政和货币政策，都使AD曲线右移。

如扩张财政：

增加政府支出，IS右移。

在原价格水平下，形成新均衡，利率升高，收入增加。

二、总供给的一般说明 (AS)

AS

Aggregate supply

总供给：一国在一定时期内生产者和政府向国内和国外提供的，供最终使用的产品和劳务的总和。

总供给 = 总收入 = GDP。

总供给主要由劳动力、生产性资本存量和技术决定。

劳动市场

劳动需求：

与实际工资反方向变动。

设名义工资是 W ，实际工资是 $\frac{W}{P}$ 。

劳动供给

劳动市场的均衡

在有伸缩性的工资和价格下，实际工资立即调整到劳动供求相等的水平。

此时，产量始终等于潜在产量。

三、古典总供给曲线

1、总供给函数：价格水平与总产量之间的关系。

2、古典总供给曲线：

不受价格水平变动的影响,位于充分就业水平上的垂直的总供给曲线。

根据货币工资与价格水平进行调整所需要的时间的长短,分为三种总供给曲线:古典、凯恩斯和常规总供给曲线。

假设:实际工资能随时调整,使劳动市场达均衡。就业不随价格变而变动,始终处于充分就业状态。产量位于潜在产量、或者充分就业的水平上,不受价格影响。

潜在(充分)就业量:在现有激励机制下,一个社会所有愿意工作的人都参加生产时所达到的就业量。取决于资源配置情况,不取决于物价。

潜在产量,即充分就业时的产量:现有资本和技术水平下,经济社会的潜在就业量所能生产的产量。

古典总供给曲线的政策含义:增加需求不能增加产出,只能造成物价上涨。

四、凯恩斯总供给曲线

1、货币工资的刚性:

工人会对工资的下降进行抵抗,工资只能上升,不能下降。但由于货币幻觉,工人会抵抗价格水平不变下的货币工资的下降,却不会抵抗货币工资不变下价格水平的提高。

价格水平上涨到 P_1 ,实际工资下降到 $\frac{W}{P_1}$ 。

价格水平下降到 P_2 ,实际工资上涨到 $\frac{W}{P_2}$ 。

劳动需求 > 供给。提高工资到原实际工资 $\frac{W}{P_0}$, 就业为 N_0 。物价上涨,不影响劳动供求均衡 N_0 。

劳动供给 > 需求,失业。实际工资太高,只能雇佣 N_2 。货币工资不可能降低,导致就业不均衡。

而在达到最大国民收入 y_f 之后,不论价格水平高到何种程度,国民收入不会增长。

凯恩斯总供给曲线:由垂直和水平线组成的"反L"曲线。

假设:货币工资和价格水平不能进行调整。

萧条时,劳动力和资本大量闲置。收入增长,货币工资和物价水平保持不变。

在到达充分就业国民收入前,能以不变价格水平,提供任何数量的国民收入。

五、常规总供给曲线

1、常规总供给曲线

常规下,短期总供给曲线位于两个极端之间。

AA: 古典总供给曲线

BB: 凯恩斯总供给曲线

CC: 常规总供给曲线

常规总供给曲线CC位于两个极端之间。

普通的常规总供给曲线为 $C'C'$

常规总供给曲线的特点

C1点: 严重萧条。存在大量失业和闲置生产能力,当国民收入增加时,价格水平稍微上升。

E点: 充分就业水平。但并不意味着整个社会的全部资源都已经就业。

C2点: 如果产出继续增加,价格水平上升的就会很快。曲线的斜率越来越大。

六、AD - AS模型对现实的解释

1、宏观经济的短期目标

短期的宏观经济目标: 充分就业和物价稳定。

常规总供给曲线下总需求的移动

投资减少,AD左移。

表明: 经济萧条。就业和价格水平都低于充分就业。

但是,价格下降幅度越来越小于收入下降的幅度。

常规总供给曲线的移动

由于某种原因。

AS左移。

如: 粮食歉收、石油涨价。

E2表示滞胀。

失业与通货膨胀并存。

第6课: 失业与通货膨胀

一、失业

1. 失业概述

失业:

凡在一定年龄范围内愿意工作而没有工作, 并正在寻找工作的人都是失业。

充分就业Full employment: 消灭了周期性失业时的就业状态。

充分就业并非人人都有工作, 是不存在非自愿失业。

2. 周期性失业

周期性失业:

又称需求不足的失业、非自愿失业。

由于总需求不足而引起的短期失业, 一般出现在经济周期的萧条阶段。

紧缩性缺口:

实际总需求小于充分就业时的总需求, 其间的差额。

3. 自然失业

自然失业:

经济中某些难以避免的原因所引起的失业。

自然失业率: 实现充分就业时的失业率。

或称充分就业的失业率, 或长期均衡的失业率。

自然失业率由各国根据实际情况确定, 不断上升趋势

4. 劳动市场供求双方的失业

摩擦性失业:

生产过程中难以避免的由于转业等原因而造成的短期、局部性失业。

对于家庭和个人, 是过渡性的。

结构性失业:

劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业。

往往是"失业与空位"并存。

通常起源于劳动力的供给方。

通常起源于需求方。

5. 失业的经济学解释

1、古典失业:

由于工资刚性(工会 或政府干预)所引起的失业。

2、凯恩斯对需求不足的失业的解释:

工资调整遇到不可下降的下界,出现失业。

把这种情况下的失业称为古典失业,即可以用古典理论来解释的失业现象。

以MPC递减规律来说明消费需求不足

用资本边际效率递减规律说明投资需求不足

消费、投资需求的不足 → 总需求不足 → 周期性失业

6. 失业的供求分析

出清的劳动力市场: 失业的解释

竞争性劳动力市场

劳动供求曲线的均衡点在E

厂商愿意雇用的接受工资水平 W^* 的工人数量 N_E 。

此时,另有数量为 $N^* - N_E$ 的工人,虽然愿意工作,但要求的工资较高,是自愿失业。

在没有伸缩性工资的劳动力市场上。

一次经济波动使得劳动工资过高 W^* 。

寻找这个高工资的劳动力 N_2

但是企业愿意雇用的只有 N_1 。

出现劳动过剩 $N_2 - N_1$ 。为非自愿失业。

7. 失业的影响

1、失业的损失

收入、生活水平下降;

影响社会稳定,增加政府福利支出;

国民收入减少。

等等.....

8. 奥肯定理

1968年美国经济学家阿瑟·奥肯(Arther·OKun),

在为总统经济顾问委员会分析失业与经济增长的关系时发现,

失业率每增加1个百分点,经济增长率就降低3个百分点。

后来经济增长率修改为2个百分点或者2.5个百分点。

奥肯定理(定律)

失业率每高于自然失业率1个百分点,实际GDP将低于潜在GDP2个百分点。反之亦然。

结论: 实际GDP必须保持与潜在GDP同样增长,以防止失业率上升。

二、通货膨胀

1. 通货膨胀概述

通货膨胀:

信用货币制度下,流通中的货币数量,超过经济实际需要,而引起的货币贬值,和物价水平全面而持续的上涨。

不是指一种或几种商品的物价上升;

不是指物价水平一时的上升。

指全面、持续的上涨。

Currency 通货:

在实践中,通货指现金--纸币和铸币,即流通于社会上的货币。

通货膨胀率:从一个时期到另一个时期价格水平变动的百分比。

价格指数

消费价格指数CPI:

Consumer Price Index

在普通家庭的支出中,购买具有代表性的一组商品,现在要比过去多花多少钱。

1993年购买一组商品的所花费的支出是857元,

1997年购买同样的商品,支出是1174元,则1997年的消费物价指数是 $\frac{1174}{857} = 137$

2. 通货膨胀的分类

温和通货膨胀,年物价水平10%以内。

严重通货膨胀,10% - 100%;奔腾式的通货膨胀。

恶性通货膨胀,100%以上,超级通货膨胀。

未预期型通货膨胀:价格上升速度超乎意料。

预期型通货膨胀:物价有规律的变动。

平衡型通货膨胀:每种商品的价格都同比例上升

非平衡型通货膨胀:各种商品价格上升比例不完全相同。

3. 通货紧缩

通货紧缩:社会价格总水平即商品和劳务价格总水平不断普遍下降。

通货紧缩是与通货膨胀相对应的经济过程,往往是在通货膨胀得到抑制之后发生的。

流通中的货币大大少于商品流通的需要,

特别是货币流通速度下降,

社会对于经济前景预期普遍不良,

总需求小于总供给,

造成价格水平普遍下降,

经济持续萎缩,资产严重缩水。

物价连续下跌,另一个是通货量,货币供给量连续下降。

实质:通货紧缩是"伴随物价下跌而出现的经济衰退"。

4. 通货膨胀的成因

(1) 货币供给的过度

货币数量论的观点：每次通货膨胀都有货币供给的迅速增长。"过多的钞票追逐过少的商品"。

$MV = PY$ (费雪交易方程式)

即 货币供给量 $\times$ 货币流通速度 (总支出) = 物价水平 $\times$ 实际收入 (总收入)

(2) 需求拉动 (拉上) 通货膨胀

需求拉动通货膨胀：

超额需求、即总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著上涨。

水平的凯恩斯总供给曲线：总需求增加，不会导致价格上涨，此时资源充足。

中间的常规总供给曲线：总需求增加，价格上涨，是由于劳动、资本等不足，导致成本提高。即供给瓶颈。该区域的通货膨胀被称为瓶颈式通货膨胀。

垂直的古典总供给曲线：充分就业。总需求继续增加，导致价格上涨，收入不变。

需求拉上通货膨胀的原因

膨胀性缺口：实际总需求 $>$ 充分就业总需求，其间的差额

导致需求拉上型通货膨胀。

总供给的增加并不能迅速满足总需求的增加

$AD_0 \rightarrow AD_1$, $Y_0 \rightarrow Y_1$, $P_0 \rightarrow P_1$ 。

充分就业的国民收入无法再增加。

原因

私人投资增加

政府购买增加

货币供给量增加

(3) 成本推动通货膨胀

成本推动通货膨胀：又称供给通货膨胀。

成本提高所引起的一般价格水平的持续显著上涨。

三种推动情形

工资成本推动：

个别部门工资增加导致整个社会工资水平上升。工资与物价互相推动，形成通货膨胀。

最主要。不完全竞争劳动市场中，工会组织、工资刚性等原因，工资过高，工资增长率超过生产增长率，导致成本过高。

利润推动：

垄断利润推动产品销售价格上升。

不完全竞争的产品市场中，少数大企业可以操纵商品价格，定价很高，价格上涨超过成本上涨的速度。

进口成本推动：

进口原材料价格上升而引起通胀。如世界性商品价格上涨。

工资 - 价格螺旋：工资提高引起价格上涨，价格上涨又进一步导致工资提高的这种螺旋式上升。

(4) 结构性通货膨胀

主要有供求结构、产业结构、生产率结构、开放结构的不平衡。

结构性通货膨胀:

指经济结构不平衡引起的一般价格水平的上涨。

原因:

不同的产业部门,生产率提高的速度不同。

物价上涨是在没有需求拉动和供给推动的情况下,对某些部门的产品需求过多,造成部分产品的价格上涨的现象。

5. 通货膨胀的经济效应

1、再分配效应

不利于依靠固定货币收入维持生活的人。

如领取救济金、退休金、依靠转移支付和福利支出的人最显著。

依靠工资生活的长期被雇佣者,工资变化缓慢。

牺牲债权人的利益,债务人获利。

发行公债的国家,获利丰厚。

对于储蓄者不利。

各种形式的储蓄、存款的实际价值下降。有闲置现金的人损失最大。

依靠变动收入的人收益。

其货币收入与通货膨胀同步增长,甚至要早于通货膨胀

2、产出效应

有3种情况

有利论:

温和的通货膨胀,有利于经济发展,不可缺少。

需求拉动的通货膨胀,产出增加。存在闲置资源、通货膨胀未被预期且较温和的情况下:促进了产出增加。物价上涨扩大了厂商的利润空间,促进投资扩大再生产,减少失业。

成本推动的通货膨胀,引起失业,产出会不变,或下降。不存在闲置资源。

超级通货膨胀,产出减少,经济趋于崩溃。当人们对于信用货币失去信心时,货币的交易和储藏等作用丧失,等价交换难以实行,投机盛行。

有害论:通货膨胀政策是饮鸩止渴。

三、失业与通货膨胀的关系

1. 菲利普斯曲线

菲利普斯曲线

Phillips curve:

失业率与工资上涨率(通货膨胀率)成反向关系的曲线。

菲利普斯使用英国100年的历史数据得出的经验关系。

工资上涨意味着物价水平上涨:

通货膨胀总是可以通过忍受较高的失业率加以解决。
失业率可以通过承受较高通货膨胀率得到降低。

菲利普斯曲线的政策含义

失业与通货膨胀存在着此消彼长的替代关系。

即：通货膨胀率的增加可以换取一定的失业率的减少；

反之亦然。

一个经济社会先确定一个临界点，确定一个失业与通货膨胀的合理组合区域。

在区域内，不采取任何措施。

该区域外，可以根据菲利普斯曲线进行调节。

2. 附加预期的菲利普斯曲线

工人对于通货膨胀有预期。工人关注的是实际工资。

人们预期通货膨胀率越高，名义工资增加越快。

短期菲利普斯曲线：预期通货膨胀率保持不变时，通货膨胀率与失业率之间的关系。

附加预期的菲利普斯曲线方程

(现代菲利普斯曲线方程)

$$\pi = \pi^e - \varepsilon(u - u^*)$$

当实际通货膨胀等于预期通货膨胀时，失业处于自然失业率水平。

3. 长期菲利普斯曲线

从长期来看，工人预期的通货膨胀 = 通货膨胀率。

发生通货膨胀，企业不会增加生产和就业，失业率也不会下降。

长期菲利普斯曲线：与自然失业率重合。垂直于自然失业率，不存在失业与通货膨胀的替换关系。

从长期看，运用扩张性政策不能降低失业率，还会使得通货膨胀不断上升。

后续章节期末重点

一、开放经济宏观经济学

1、开放经济下国民收入的决定

在封闭条件下，一国居民既不将产品和服务出售给外国，也不向外国购买产品和服务。封闭经济下一国的国民收入主要由消费，投资和政府购买三个部分组成：

$$Y = C + I + G$$

其中，Y 为一国的国民收入；C 为消费；I 为投资；G 为政府购买。

在开放经济中，国家与国家之间存在大量的经济往来。这种国际间经济往来的主要表现是，一国会将其生产的一部分商品和服务出口到国外，并且从国外进口商品和服务用于本国居民的消费。由于进出口等国际间的经济往来，开放条件下国民收入主要由消费、投资、政府购买以及净出口四个部分

组成:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

2、汇率标价法

直接标价法; 间接标价法

汇率就是一个国家货币折算为另一个国家货币的比率。

汇率的表示方法一般分为两种, 直接标价法和间接标价法。

直接标价法表明一单位外国货币可以兑换多少单位的本国货币。间接标价法表明一单位的本国货币可以兑换多少单位的外国货币。

假设中国为本国, 美国为外国, 直接标价法下的美元汇率为币贬值, 汇率上升则表示本国货币升值。

3、名义汇率与实际汇率

汇率分为名义汇率和实际汇率。

名义汇率是两个国家货币的相对价格, 是货币与货币之间的交换比率, 我们用字母 e 表示;

实际汇率则是两国产品的相对价格, 我们用字母 ξ 表示。

它表示的是一国产品与另一国产品的交换比率。实际汇率的经济含义是表示一单位外国物品可以交换几单位的本国物品。

实际汇率的计算方法是:

$$\text{实际汇率} (\xi) = \frac{eP^*}{P}$$

其中, P 表示本国的物价指数; P^* 表示外国的物价指数。上式同样也表明了实际汇率与名义汇率之间的关系。

实际汇率上升, 外国商品就相对便宜, 而国内产品相对昂贵。

实际汇率下降, 外国商品就相对昂贵, 意味着国内生产具有竞争力。

4、汇率制度

汇率制度; 固定汇率制度; 浮动汇率制度

汇率制度是指一国货币当局对本国汇率水平的确定、汇率变动的方式等问题所作的一系列安排或者规定。

按照汇率变动的程度, 汇率制度可以分为两大基本类别:

固定汇率制度和浮动汇率制度。

固定汇率制度是指政府用行政或法律手段确定、公布、维持本国货币与某种参照物之间固定比价的汇率制度。浮动汇率制度则是指汇率水平完全由外汇市场的供求关系决定, 政府不加以任何干预的汇率制度。

5、固定汇率制度的运行

当市场汇率和货币当局执行的汇率不一致时, 会产生套利行为, 因此固定汇率的运行会影响货币供给。

如果市场上本国汇率上升, 市场上套利者发现有获利机会, 在外汇市场上(低价)买进外汇, 然后卖给货币当局, 从中获利, 当获利者在市场上买进外汇是, 正是增加了本国货币供给, 直到汇率回落到均衡水平, 无利可图。

反之,如果市场上本国汇率贬值,获利者就会向货币当局买进本国货币,然后在外汇市场卖出,从中获利,当买进本国货币时,减少了本国货币供给,直到汇率回升到均衡水平。

6、开放经济的IS曲线与蒙代尔 - 弗莱明模型

开放经济的IS曲线

蒙代尔 - 弗莱明模型的应用

(1)浮动汇率下的财政扩张

(2)固定汇率下的财政扩张

短期扩张性货币政策在浮动汇率制下和固定汇率制下的政策效果

(2)固定汇率下的货币扩张

二、新古典增长理论(索洛模型)

1、模型的假设

社会储蓄函数 $S = sY$, s 是储蓄率。

规模报酬不变。

劳动力按照一个不变的比率 n 增长。

2、人均生产函数曲线

不考虑技术进步: $Y = F(N, K)$

规模报酬不变 $\lambda Y = F(\lambda N, \lambda K)$

令 $\lambda = \frac{1}{N}$

N = 全部人口,假设所有人口参与生产

令人均产出 $y = \frac{Y}{N}$, 人均资本 $k = \frac{K}{N}$, 则 $y = f(k) = F(1, k)$

则 $\frac{Y}{N} = F(1, \frac{K}{N})$

产出增长率唯一的由资本增长率来解释。

3、新古典增长理论的基本方程

设: 人口增长率 $n = \frac{\Delta N}{N}$, 人均产量 $y = \frac{Y}{N}$, 人均资本 $k = \frac{K}{N}$ 。

s 是储蓄率, $S = sY$ 。

同除以劳动数量 N , 得到: $\frac{\Delta K}{N} = sy - \delta k$

两部门经济中, $I = S$ 。

假定折旧是资本存量 K 的一个固定比率 δK ($0 < \delta < 1$)。

资本存量的变化 = 净投资 $\Delta K = I - \delta K$

$\Delta K = sY - \delta K$, 即资本存量变化 = 储蓄 - 折旧

资本增量有两个去处: $\Delta K = N\Delta k + \Delta Nk$,

所以 $\Delta k + \frac{\Delta N \cdot k}{N} = sy - \delta k$, $\Delta k = sy - (n + \delta)k$

$sy = \Delta k + (n + \delta)k$

人均储蓄 = 资本广化 + 资本深化

稳态中, 总产出和资本存量的增长率, 均与劳动力的增长率相等, 即如果 $\Delta k = 0$, 人均储蓄必须正好等于资本的广化。

稳态条件是: $sy = (n + \delta)k$

4、经济增长的稳态图示

稳态中, 总产出的增长率 = 资本存量增长率 = 劳动人口增长率。经济增长率 $g = n$ 。

5、稳态分析

稳态: 指一种长期的均衡状态, 人均资本达到均衡, 并维持在均衡水平不变, 忽略技术变化, 人均产量也达到均衡的稳定状态。k、y 不变。

储蓄率提高, 人均储蓄曲线上移。

形成新稳态: 人均产出和人均资本增加。

稳态时的产出增长独立于储蓄率; 所以增长率在短期提高后, 会逐渐降低到劳动人口增长率水平。

人口增长

人口增长率提高后, 人口增长率曲线向上移动。与人均储蓄曲线交于一个新的稳态水平。

此时:

- 1) 人均产出减少。
- 2) 人均资本减少。

6、具有技术进步的新古典增长模型

7、促进经济增长的政策

鼓励技术进步

鼓励资本形成

增加劳动供给

三、经济周期概述

经济周期

经济周期: 经济活动沿着经济发展的总体趋势, 所经历的扩张与衰退, 两者相互交替, 使经济总量螺旋式增长的经济现象。

经济周期具有以下特征:

- 1) 经济周期不可避免。
- 2) 经济周期是经济活动总体性、全局性的波动。
- 3) 一个完整的周期由繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段组成。
- 4) 周期的长短由周期的具体性质所决定。

四个阶段

主要阶段 - 繁荣与萧条

过渡阶段 - 衰退与复苏

经济周期繁荣阶段的特征:

生产迅速增加

投资增加

信用扩张

价格水平上升

就业增加

经济周期的类型

- 1) 基钦(美国, 1923)短周期, 平均长度为 3.5 年。
- 2) 朱格拉(法国, 1860)中周期, 平均长度为 8-10 年。
- 3) 康德拉季耶夫(俄国, 1925)长周期, 平均为 50 年。
- 4) 库兹涅茨(美国, 1930)中长周期, 平均长度为 20 年。
- 5) 熊彼特(美国, 1939)综合周期: 每一个 50-60 年的长周期包括 6 个 8-10 年的中周期, 每一个中周期包括三个长度约 40 个月的短周期。他在年提出, 人类进入工业社会后大约经历了三个长周期:

第一个长周期: 18 世纪 80 年代-1842 年, "纺织机时代"

第二个长周期: 1842 年-1897 年, "蒸汽机和钢铁时代"

第三个长周期: 1897 年以后, "电气化和汽车时代"

经济周期的一般原因

- 1) 消费不足论: 收入中用于储蓄的部分过多, 消费不足。这是由于分配不均造成的。富人得到了更多的收入。
- 2) 投资过度论: 投资过多, 生产资本品的部门发展超过了生产消费品的部门。资本品投资的波动导致了经济波动。
- 3) 信用过度论: 货币和信用的扩张, 导致利率下降, 投资增加, 繁荣; 反之衰退。
- 4) 创新理论: 技术革新和发明不是连续和均匀的。
- 5) 预期过度论: 在心理上的乐观预期和悲观预期, 说明了繁荣和衰退的交替。乐观时, 投资和消费增

加,繁荣。

6) 政治周期论: 政府的交替扩张和收缩。经济上受到政治因素的影响。

7) 太阳黑子论: 太阳的周期造成农业产出的变化。

四、乘数 - 加速数模型

加速原理

加速原理: 产出的变动与投资支出之间的数量关系。

设资本 - 产出比率固定不变: $v = \frac{K}{Y}$, 其中 K 是存量, Y 是流量, $K > Y$, 所以 $v > 1$ 。

因为 $K_t = vY_t$, $K_{t-1} = vY_{t-1}$

所以, t 期的净投资 $I_t = K_t - K_{t-1} = vY_t - vY_{t-1} = v(Y_t - Y_{t-1})$

表明: t 期的投资取决于产出的变化。变动幅度大小取决于 v 的数值。

V 被称为加速度。

乘数 - 加速数模型

某种因素, 如新技术, 使投资增加, 通过乘数作用, 收入增加。

收入增加后, 消费增加, 有效需求增加, 国民收入增加。

国民收入增加后, 通过加速数的作用, 投资增加。

循环往复, 社会处于经济周期的扩张阶段。国民收入增加。

社会资源有限性, 在经济达到周期的峰顶时, 收入不再增长, 投资下降为 0, 导致下期的收入下降, 在加速数的作用下, 投资进一步减少, 收入下降, 处于衰退时期。

衰退到谷底后, 长期的负投资, 而折旧不断, 设备要更新, 重置投资, 投资增加后, 进入新一轮乘数 - 加速数循环。